26. Възникване, същност и основни понятия в теорията на масовото обслужване

Възникване на ТМО

- Основоположник на дисциплината се счита датският учен Агнер. К. Ерланг, който в началото на XX в. използва методи от теорията на вероятностите, за да изследва и оценява процесите на проектиране и експлоатация на телефонните станции

Същност на дисциплината

- Обособена научна дисциплина
- **Предмет:** методите и средствата за изучаване и изследване на процесите на обслужване, протичащи ежедневно в обкръжаващата ни действителност
- Изучава протичането на процесите при които:
  - постоянно възникват искания за изпълнение на някаква работа
  - протича процес на постоянно удовлетворяване на тези искания

Цел

Чрез прилагане на метода на моделирането да изследва процесите на обслужване, за да:

- оцени качеството на процесите
- да препоръча действия и мероприятия за подобряването на процесите

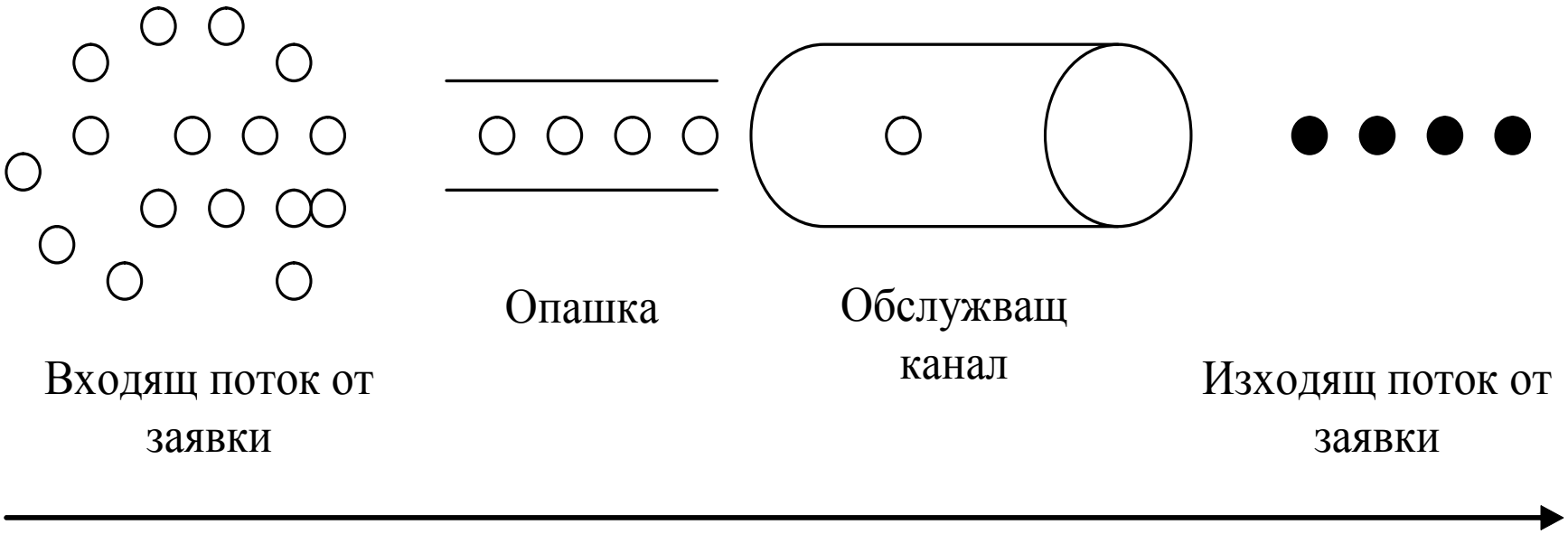
Основни елементи на система за масово обслужване

- **заявка (клиент)** - всяко предявено искане за изпълнение на дадена работа (предявено искане за обслужване)
- **входящ поток** - съвкупност от предявяваните едновременно или последователно заявки за обслужване

Основни елементи на система за масово обслужване (продължение)

- **канал за обслужване** (обслужващ апарат или обслужващо устройство) - съвкупност от технически средства и персонала, осъществяващи обслужването
- **изходящ поток** - съвкупност от обслужените заявки
- **опашка** - съвкупност от постъпилите искания за обслужване, които очакват да бъдат обслужени

Система за масово обслужване



Други понятия от ТМО

- **обслужване** - изпълнение на работа във връзка с удовлетворяването на постъпило искане за обслужване
- **пропускателна способност на СМО** - максималният брой заявки, които могат да се обслужват едновременно

Други понятия от ТМО (продължение)

- **време за обслужване** - периодът, в който се удовлетворява искането за обслужване (периодът от началото на обслужването до неговото завършване)
- **време за чакане** - периодът между момента на постъпване на заявката в СМО до началото на обслужването
- **време за престой в СМО** - периодът, включващ чакането и обслужването

27. Класификация на системите за масово обслужване

Признаци за класификация на СМО

- Според броя на каналите за обслужване
- Според пропускателната си способност
- В зависимост от етапността на обслужването
- Според поведението на заявките
- Според броя на източниците на заявки
- Според дисциплината на опашката

Според броя на каналите за обслужване

- едноканални СМО
- многоканални СМО

Според пропускателната си способност

- Еднолинейни системи - пропускателната им способност е равна на единица (В тях в определен момент може да се обслужва само една заявка)
- Многолинейни - пропускателната им способност е по-голяма от единица (едновременно могат да се обслужват толкова на брой заявки, колкото е броят на каналите им)

В зависимост от етапността на обслужването

Според това, дали отделната заявка се обслужва само от едно обслужващо устройство, или от повече (дали обслужването протича наведнъж, или на отделни етапи), системите биват:

- еднофазни
- многофазни

Според поведението на заявките

Според поведението на заявките, постъпили на входа на системата, когато всички канали са заети, системите се делят на:

- системи със загуба (отказ)
- системи с чакане (с опашка)

Според броя на източниците на заявки

- Системи с ограничен брой източници на заявки (с ограничен поток от заявки)
- Системи с неограничен брой източници на заявки (с неограничен входящ поток)

Дисциплина на опашката

- Съвкупност от правила, съобразно които заявките, постъпили при заетост на всички канали, биват удовлетворявани
- Съвкупност от правила за избор на заявка (от опашката) и за заемане на освободените канали

Класификация според дисциплината на опашката

- Системи с приоритет (с предимство)
- Системи без приоритет (без предимство)

Обслужване на заявките в системите без приоритет

Не се извършва класиране на заявките. Никоя заявка не се възприема като притежаваща приоритет. Обслужването се извършва на базата на един от следните принципи:

- обслужване по реда на постъпване
- обслужване по ред, обратен на реда на постъпване
- обслужване в случаен ред

Обслужване по реда на постъпване

- Този принцип е известен като принцип "пръв постъпил - пръв обслужен" (FIFO - first in - first out).
- Системите, в които се прилага, са известни като системи FIFO

Обслужване по ред, обратен на реда на постъпване

- Този принцип е известен като "последен постъпил - пръв обслужен" (LIFO - last in - first out).
- Системите, в които се прилага, са известни като системи LIFO

Обслужване в случаен ред

- Заявките се обслужват в случаен ред
- Най-често се среща в сферата на техническото обслужване

28. Изследване на системите за масово обслужване

Насока на изследването

- Изследването на СМО се осъществява чрез тяхното математическо моделиране
- Промените, които се препоръчват в организацията на функционирането на СМО в резултат на моделирането и изследването им, се оценяват от гледна точка на предварително формулирани критерии

Математически модел на СМО

Съвкупност от математически изрази и средства, с помощта на които се описват и изследват количествено:

- входящият поток на системата
- времето за обслужване
- тяхното взаимодействие при определена дисциплина на опашката

Методи за моделиране

- В СМО протичат процеси с масов и случаен характер (постъпването на заявките, времетраенето на обслужването и др.)
- Основните характеристики на системите не се проявяват при обслужването на една заявка, а се формират като средни величини при обслужването на много заявки
- Моделирането на СМО използва широко статистически методи и методи от теорията на вероятностите

Видове модели при моделиране на СМО

- Аналитични модели
- Числови модели

Аналитични модели

- Показателите, характеризиращи качеството на функциониране на дадена система, се изчисляват по предварително изведени общи за даден клас (вид) системи формули.
- За да се използват тези модели, е необходимо изследваната система да отговаря на определени условия:
  - входящият поток на системата да бъде от типа на т.нар. "прости" потоци
  - времето за обслужване да е разпределено по показателен закон за разпределение на случайни величини
  - системата да се намира в стационарен т.е. устойчив режим на работа

Числови модели

- Използват се в случаите, когато за изследваните системи за обслужване не са налице условия за използване на аналитични модели
- Същността им се състои във възпроизвеждане на функционирането на системата с помощта на моделиращ алгоритъм и компютър (Монте Карло)

Етапи при изследване и моделиране на СМО

- Изследване и моделиране на входящия поток
- Изследване на времето за обслужване
- Изследване на устойчивостта на работа на СМО

Изследване и моделиране на входящия поток

- Входящият поток е съвкупност от постъпващи едновременно или последователно заявки за обслужване
- Негова основна характеристика е интензивността му, която се измерва със средния брой заявки, постъпващи за обслужване в дадена СМО за единица време (минута, час и т.н.).

Прост входящ поток

- За да могат да бъдат използвани аналитични модели за изследване на СМО, е необходимо входящият поток да бъде прост поток, т.е. да притежава следните характеристики:
- Стационарност
- Ординарност
- Без последствие

Стационарност

- Свойство, при което вероятността през даден интервал от време в дадена СМО да постъпят определен брой заявки зависи само от ширината на интервала от време, а не от началния момент на интервала
- На практика стационарността на потока означава, че неговата интензивност остава постоянна величина

Ординарност

- Вероятността за много малък интервал от време (клонящ към към нула) да постъпят повече от една заявки е равна на нула
- На практика наличието на това свойство означава, че заявките постъпват последователно, една по една, а не групово, защото вероятността да постъпят две и повече заявки едновременно е равна на нула

Без последствие

- Вероятността да постъпят определен брой заявки за определен интервал от време зависи само от ширината на интервала и не зависи от това, колко заявки са постъпили преди началото на този интервал

Изследване на времето за обслужване

- Законът за разпределение на времето за обслужване се определя на базата на качествен анализ и статистическа обработка на резултати от наблюдения
- Целта на изследването е да се докаже типът на вероятностно разпределение на величината "продължителност на обслужването"

Изследване на устойчивостта на работа на СМО

- Аналитичните модели за изследване на СМО са приложими в случаите, когато съответната система се намира в стационарен (устойчив) режим на работа - вероятностните характеристики на СМО не се променят с течение на времето
- Една СМО се намира в стационарен режим на работа, когато отношението между интензивността на входящия поток и интензивността на обслужването е число, което е по-малко от броя на каналите в системата

29. Показатели за оценка на състоянието и качеството на функциониране на системите за масово обслужване

Показатели за оценка на състоянието на СМО

Принципно съществуват три възможни състояния, в които дадена система за масово обслужване има вероятност да се намира в даден момент от време:

- В системата да няма нито една заявка
- В системата да има *к* на броя заявки
- В системата да има *к* на броя заявки, в случай,че броят на заявките е по-голям от броя на каналите

Показатели за оценка на качеството на функциониране на СМО

- Средна дължина на опашката
- Средно време за чакане
- Среден брой на незаети канали
- Вероятност опашката да не надвишава определен брой заявки

Оценка на качеството на функциониране на СМО

- Изчисляването на стойностите на показателите, характеризиращи качеството на функциониране на СМО дава възможност да се прецени дали то е задоволително, или не
- Ако качеството на функциониране е незадоволително, се пристъпва към промени в организацията на обслужване с цел подобряване на функционирането

Насоки за промени в СМО

- Промени в интензивността на входящия поток
- Промени в интензивността на обслужването
- Промени в пропускателната способност на системата

Промени в интензивността на входящия поток

- Промени в графика на работното време на СМО, чрез удължаване на работното им време
- Поява конкурентна система за обслужване, която да отклони част от заявките

Промени в интензивността на обслужването

- Рационализирането на структурата на работното време на СМО
- Повишаването на коефициента на използване на работното време
- Подобряването на организацията на труда,
- Рационализирането на организацията на работните места
- Оборудването на работните места с високопроизводително оборудване
- Повишаването на квалификацията и производителността на персонала, осъществяващ обслужването

Промени в пропускателната способност на системата

- Оборудването на допълнителни канали е свързано с допълнителни разходи за обслужващата подсистема в рамките на системата за масово обслужване - това са инвестиционни и експлоатационни разходи

+ На базата на подобряване на обслужването се намалява престоят на заявките за обслужване в системата

Вземане на решение за оборудването на нови канали

За да се вземе решение за оборудването на нови канали и за конкретния брой на новите канали, е необходимо да се съпоставят:

- разходите на обслужващата подсистема
- разходите на време на заявките, формиращи обслужваната подсистема

Разходи на обслужващата подсистема

$$C' = m\left(\frac{C_1}{T} + C_2\right).t_ф$$

където:

m – брой канали

C_1 – инвестиционни разходи

T – срок на възвръщане на инвестициите

C_2 – експлоатационни разходи

$t_ф$ – срокът на функциониране на СМО

Разходи на обслужваната подсистема

$$C'' = k.h\left(\overline{t_a} + \overline{t_o}\right)$$

Където:

k – средният брой заявки, намиращи се непрекъснато в системата

h – стойностна оценка на единица време (пропуснати печалби или ползи, допълнителни разходи при престой)

$\overline{t_a}$ – средно време за чакане

$\overline{t_o}$ – средно време за обслужване

Оптимизация на процеса на обслужване

- Доказва се, че за оптимална организация на процеса на обслужване може да се приеме тази, при която двата вида разходи се балансират, т.е. са приблизително равни помежду си